

Penjelasan Tiap Baris Kode

PROGRAM 6

PYTHON :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	import math	Mengimpor library matematika agar bisa memakai fungsi seperti akar (sqrt).
2	def hitung_interval_konfidensi(p_hat: float, n: int, alpha: float) -> None:	Digunakan untuk mendefinisikan fungsi untuk menghitung interval konfidensi.
3	"""	Menandai awal komentar dokumentasi (docstring).
4	Menghitung interval konfidensi (1 - alpha) untuk proporsi populasi p.	Digunakan untuk menghitung interval konfidensi dari proporsi populasi.
5	Rumus:	Menunjukkan bahwa bagian berikutnya adalah rumus yang digunakan.
6	$p_hat - z * \sqrt{p_hat * (1 - p_hat) / n} < p < p_hat + z * \sqrt{p_hat * (1 - p_hat) / n}$	Menuliskan rumus interval konfidensi untuk proporsi.
7	Parameter:	Menjelaskan bahwa berikutnya adalah parameter fungsi.
8	p_hat (float) : proporsi sampel (0 <= p_hat <= 1)	p_hat adalah proporsi sampel dengan nilai antara 0 sampai 1.
9	n (int) : ukuran sampel	n adalah ukuran sampel.
10	alpha (float) : tingkat signifikansi (0.05 atau 0.10)	alpha adalah tingkat signifikansi (biasanya 0.05 atau 0.10).
11	"""	Menandai awal komentar dokumentasi (docstring).
12	# Validasi proporsi	Menjelaskan bahwa akan dilakukan validasi nilai proporsi.
13	if p_hat < 0 or p_hat > 1:	Digunakan untuk mengecek apakah nilai proporsi valid.
14	print("Error: Proporsi sampel harus bernilai antara 0 dan 1.")	Menampilkan pesan error jika nilai proporsi tidak valid.
15	return	Digunakan untuk menghentikan fungsi jika terjadi kesalahan.
16	# Percabangan nilai z berdasarkan alpha	Menjelaskan percabangan untuk menentukan nilai z berdasarkan alpha.
17	if alpha == 0.10:	Digunakan untuk kondisi jika alpha = 0.10.
18	z = 1.645	Menetapkan nilai z sebesar 1.645.
19	elif alpha == 0.05:	Digunakan untuk kondisi jika alpha = 0.05.
20	z = 1.96	Menetapkan nilai z sebesar 1.96.
21	else:	Digunakan jika alpha tidak sesuai ketentuan.
22	print("Error: Nilai alpha harus 10% (0.10) atau 5% (0.05).")	Menampilkan pesan error jika alpha tidak valid.

23	return	Menghentikan fungsi jika alpha salah.
24	# Operasi matematika	Menjelaskan bahwa akan dilakukan perhitungan matematika.
25	galat = $z * \text{math.sqrt}((p_hat * (1 - p_hat)) / n)$	Menghitung nilai galat (margin of error).
26	batas_bawah = $p_hat - \text{galat}$	Menghitung batas bawah interval konfidensi.
27	batas_atas = $p_hat + \text{galat}$	Menghitung batas atas interval konfidensi.
28	# Output hasil	Menjelaskan bagian output hasil.
29	tingkat_kepercayaan = $\text{int}((1 - \alpha) * 100)$	Menghitung tingkat kepercayaan dalam persen
30	print(f"\nHasil Interval Konfidensi {tingkat_kepercayaan}%:")	Menampilkan judul hasil interval konfidensi.
31	print(f" p_hat (proporsi sampel) : {p_hat}")	Menampilkan nilai proporsi sampel.
32	print(f" n (ukuran sampel) : {n}")	Menampilkan ukuran sampel.
33	print(f" z (alpha={alpha}) : {z}")	Menampilkan nilai z berdasarkan alpha.
34	print(f" Galat : {galat:.4f}")	Menampilkan nilai galat dengan 4 angka desimal
35	print(f" Interval Konfidensi : {batas_bawah:.4f} < p < {batas_atas:.4f}")	Menampilkan interval konfidensi.
36	# Program Utama	Menandai bagian program utama.
37	p_hat = float(input("Masukkan proporsi sampel (p_hat): "))	Meminta input nilai proporsi dari pengguna
38	n = int(input("Masukkan ukuran sampel (n) : "))	Meminta input ukuran sampel dari pengguna.
39	alpha = float(input("Masukkan alpha (0.05 atau 0.10) : "))	Meminta input nilai alpha dari pengguna.
40	hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)	Memanggil fungsi untuk menghitung interval konfidensi.

R :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	# Fungsi menghitung interval konfidensi	Menjelaskan bahwa fungsi digunakan untuk menghitung interval konfidensi.
2	hitung_interval_konfidensi <- function(p_hat, n, alpha) {	Mendefinisikan fungsi hitung_interval_konfidensi dalam bahasa R.
3	if (p_hat < 0 p_hat > 1) {	Mengecek apakah nilai proporsi valid.
4	cat("Error: Proporsi sampel harus berada antara 0 dan 1.\n")	Menampilkan pesan error jika proporsi tidak valid.
5	return()	Menghentikan fungsi jika terjadi kesalahan.
6	}	Menutup blok if.

7	if (alpha == 0.10) {	Mengecek apakah alpha bernilai 0.10.
8	z <- 1.645	Menetapkan nilai z = 1.645
9	} else if (alpha == 0.05) {	Mengecek apakah alpha bernilai 0.05.
10	z <- 1.96	Menetapkan nilai z = 1.96.
11	} else {	Menutup blok if.
12	cat("Error: Alpha harus 0.05 atau 0.10.\n")	Menampilkan pesan error jika alpha tidak valid.
13	return()	Menghentikan fungsi jika terjadi kesalahan.
14	}	Menutup blok else.
15	galat <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)	Menghitung nilai galat.
16	batas_bawah <- p_hat - galat	Menghitung batas bawah interval konfidensi.
17	batas_atas <- p_hat + galat	Menghitung batas atas interval konfidensi.
18	cat("\nInterval Konfidensi", (1 - alpha) * 100, "%\n")	Menampilkan judul interval konfidensi.
19	cat("Batas bawah =", round(batas_bawah, 4), "\n")	Menampilkan batas bawah dengan pembulatan 4 desimal.
20	cat("Batas atas =", round(batas_atas, 4), "\n")	Menampilkan batas atas dengan pembulatan 4 desimal.
21	}	Menutup fungsi.
22	# Data input	Menjelaskan bagian input data.
23	p_hat <- 0.6	Mengisi nilai proporsi sampel.
24	n <- 100	Mengisi ukuran sampel.
25	alpha <- 0.05	Mengisi nilai alpha.
26	# Menjalankan fungsi	Menjelaskan pemanggilan fungsi.
27	hitung_interval_konfidensi(p_hat, n, alpha)	Menjalankan fungsi dengan parameter yang sudah diberikan.